

Entregable #1

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

08 de marzo del 2026

Tabla de contenido

Entregable #1	1
Introducción	3
División del Proyecto Epic1: Sistema de Gestión.....	4
Feature1.1: Gestión de Usuarios	4
Product Backlog Item 1.1.1: Implementar registro y validación de usuario.	4
Tareas:	4
Feature2.1: Gestión de Productos	4
Product Backlog Item 2.1.1: Diseñar interfaz para listar productos, eliminar o consultar.....	4
Tareas:	4
Feature3.1: Gestión de menús.....	5
Product Backlog Item 3.1.1:	5
Tareas:	5
Feature3.2: Información Nutricional	5
Product Backlog Item 3.1.1: Implementar generación de resumen con total.	5
Tareas:	5
Feature4.1: Estadísticas	6
Product Backlog Item 4.1.1	6
Tareas:	6
Feature4.1: Manejo de Archivos de Datos.....	6
Product Backlog Item 3.1.1: Crear sistema de lectura y carga de archivos CSV con datos iniciales.	6
Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar archivos CSV desde una ruta local.	7
Conclusión	8

Introducción

El presente documento hablará de la planificación para realizar el proyecto, la cual ayudará a definir con claridad los objetivos, el alcance y la forma en que se desarrollarán las distintas etapas antes de comenzar a programar. Gracias a esta etapa, se podrá tener una visión más completa del trabajo, anticipar dificultades y distribuir las tareas de manera eficiente.

En este documento se detalla la planificación del proyecto “**Sistema de Gestión**”, el cual servirá como base para la primera iteración del desarrollo. Aquí se presentan los componentes principales que orientarán el trabajo, organizados en distintos niveles con el propósito de establecer una estructura ordenada y fácil de seguir durante todo el proceso.

El propósito de esta planificación es mantener un enfoque claro, aplicando buenas prácticas de organización, responsabilidad y escalabilidad en cada parte del desarrollo.

División del Proyecto

Epic1: Sistema de Gestión

Feature1.1: Gestión de Usuarios

Este consiste en realizar el control y registro de usuarios.

Product Backlog Item 1.1.1: Implementar registro y validación de usuario.

Descripción: Debemos realizar un formulario para de registro para los usuarios y validación de este.

Criterio de aceptación: El sistema solicita el registro del usuario y seguidamente la validación de los datos para ingresar al sistema.

Tareas:

- Definir clases con atributos y métodos aplicando encapsulamiento y herencia.
- Crear clase Usuario y Crear formulario de registro.
- Implementar métodos de validación para evitar datos duplicados o inconsistentes.

Feature2.1: Gestión de Productos

Consiste en realizar la administración de productos, sean vegetarianos, veganos, etc.

Product Backlog Item 2.1.1: Diseñar interfaz para listar productos, eliminar o consultar.

Descripción: Realizaremos el diseño de una interfaz para listar, eliminar o consultar los productos brindados.

Criterio de aceptación: El sistema presenta una ventana con los productos de cada tipo, sea vegano, vegetariano, etc.

Tareas:

- Crear vista principal del catálogo con filtros por producto.
- Implementar una función de búsqueda por nombre o categoría de producto.
- Agregar opción de ordenar productos por cantidad o peso.

Feature 3.1: Gestión de menús.

Permite al usuario crear menús diarios con los alimentos registrados.

Product Backlog Item 3.1.1:

Descripción: Se creará un módulo, el cual funcionará a módulo de menú, en el cual se podrán agregar o eliminar los productos que se desean.

Criterio de aceptación: El sistema muestra una ventana donde se observan los productos seleccionados, en el cual también podremos eliminar los que ya no sean requeridos.

Tareas:

- Programar lógica para agregar, eliminar y modificar cantidades de productos.
- Crear vista del menú con resumen de los artículos seleccionados.
- Validar calorías, peso, cantidades del producto.

Feature 3.2: Información Nutricional

Permite visualizar información relevante sobre la salud del usuario.

Product Backlog Item 3.1.1: Implementar generación de resumen con total.

Descripción: Sistema de resumen, en el que observaremos el total de nuestra selección.

Criterio de aceptación: El sistema muestra una ventana donde se observan los productos seleccionados y también nos mostrará nuestra un resumen.

Tareas:

- Generar vista resumen con los datos del usuario y el detalle de productos adquiridos.
- Calcular automáticamente las cantidades.
- Permitir guardar o exportar el resumen.

Feature4.1: Estadísticas

Permite visualizar estadísticas del consumo de alimentos.

Product Backlog Item 4.1.1

Descripción: Se procederá a generar un reporte del consumo generado.

Criterio de aceptación: En el sistema observaremos un apartado en el que podremos generar un reporte semanal de los productos consumidos o seleccionados.

Tareas:

- Implementar gráficos estadísticos que muestren hábitos de compra por fechas.
- Agregar filtros para seleccionar períodos específicos.
- Generar reportes automáticos al finalizar la selección.

Feature4.1: Manejo de Archivos de Datos

Consiste en la carga de archivos al sistema con datos iniciales, los mismos en csv.

Product Backlog Item 3.1.1: Crear sistema de lectura y carga de archivos CSV con datos iniciales.

Descripción: Este elemento del proyecto tiene como objetivo implementar un módulo capaz de leer e importar información desde archivos externos en formato **CSV** y **JSON**, con el fin de inicializar el sistema con datos preexistentes.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar archivos CSV desde una ruta local.

Tareas:

- Programar lectura de archivos CSV/JSON con validación de estructura.
- Crear una interfaz que permita seleccionar el archivo a importar.
- Desarrollar mensajes de confirmación o error al cargar los datos.

Conclusión

El proceso de planificación del proyecto sistema de gestión ha servido como una guía para organizar el trabajo de manera lógica y ordenada. Gracias a la división del proyecto en distintos niveles fue posible comprender mejor el alcance de cada etapa, distribuir las responsabilidades y establecer un orden de prioridades que facilitará el desarrollo posterior.

Planificar con detalle antes de programar resulta esencial, ya que permite aprovechar mejor el tiempo, evitar errores comunes y mantener una conexión coherente entre los objetivos planteados y los resultados esperados. Además, esta etapa ayuda a fortalecer el hábito de trabajar siguiendo principios como la responsabilidad única, el modularidad y la reutilización del código, que son pilares fundamentales dentro de la programación orientada a objetos.